# 1064 nm激光光伏电池 · 文献数据汇总

33篇不同论文 / 69条器件或条件记录｜2026-11-04｜吸收层顺序：基区/发射区｜按用户参考表11列整理

| 吸收层外延组分（基区/发射区） | 衬底类型 | 结数 | 激光光伏电池转换效率/% | 激光辐照功率密度/(W·cm⁻²) | 辐照均匀性 | 激光波长 | 激光光伏电池面积 | 激光辐照方式 | 研究机构 | 文献编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p-$In_xGa_{1-x}As$:Zn / n-$In_xGa_{1-x}As$:Si（目标x≈0.24；正文基区材料有矛盾，见核对说明） | GaAs | 单结 | 44.1 | 1.00（1 W/1 cm²换算） | 未报告 | 1064 nm | 1 cm²（10×10 mm²） | 连续（含550 h连续运行测试） | 四川大学、苏州长光华芯 | [1] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（组分比例未报告；Eg≈1.10 eV） | p-InP:Zn (100) | 单结 | 39.0（未辐照样品平均） | 6.8 | 非均匀；2 mm光斑 | 1064 nm | 6 mm²（2×3 mm²） | 连续 | NTT、宫崎大学、NICT | [2] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（组分比例未报告；Eg≈1.10 eV） | p-InP:Zn (100) | 单结 | 20.6（未辐照样品平均） | 0.1 | 非均匀；2 mm光斑 | 1064 nm | 6 mm²（2×3 mm²） | 连续 | NTT、宫崎大学、NICT | [2] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（组分比例未报告；Eg≈1.10 eV） | p-InP:Zn (100) | 单结 | 39.8 | 6.8 | 非均匀；2 mm光斑 | 1064 nm | 6 mm²（2×3 mm²） | 连续 | NTT、宫崎大学、NICT | [2] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（组分比例未报告；Eg≈1.10 eV） | p-InP:Zn (100) | 单结 | 22.8 | 6.8 | 非均匀；2 mm光斑 | 1064 nm | 6 mm²（2×3 mm²） | 连续 | NTT、宫崎大学、NICT | [2] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（组分比例未报告；Eg≈1.10 eV） | p-InP:Zn (100) | 单结 | 28.7 | 6.8 | 非均匀；2 mm光斑 | 1064 nm | 6 mm²（2×3 mm²） | 连续 | NTT、宫崎大学、NICT | [2] |
| $In_{0.23}Ga_{0.77}As$ / $In_{0.23}Ga_{0.77}As$（掺杂未细列） | GaAs | 单结 | 约50 | 6.8 | 均匀（匀光器） | 1064 nm | 7.84 mm²（2.8×2.8 mm²） | 脉冲，50 μs | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [3] |

本页测试条件（**R编号对应Excel“测试条件与核对”**）：

R001 [1] 正文主要器件；直接激光实测；温度：测试温控；峰值温度未单列；Pin：1.0 W

R002 [2] 未电子辐照，平均值；直接激光实测；温度：环境约25°C；Pin：未报告

R003 [2] 低强度，平均值；直接激光实测；温度：环境约25°C；Pin：未报告

R004 [2] 电子辐照前；摘要同一样品对比；直接激光实测；温度：环境约25°C；Pin：未报告

R005 [2] 电子辐照后；摘要同一样品对比；直接激光实测；温度：环境约25°C；Pin：未报告

R006 [2] 电子辐照后连续激光恢复30 min；摘要同一样品对比；直接激光实测；温度：环境约25°C；Pin：未报告

R007 [3] 正文主要器件；直接激光实测；温度：25°C；Pin：530 mW

未报告不等于0。等效单色、直接激光与模拟结果不可混同排名。功率密度中的“换算”与“名义”已注明；详细歧义、原文页码和出处见Excel。

# 1064 nm激光光伏电池 · 文献数据汇总

33篇不同论文 / 69条器件或条件记录｜2026-11-04｜吸收层顺序：基区/发射区｜按用户参考表11列整理

| 吸收层外延组分（基区/发射区） | 衬底类型 | 结数 | 激光光伏电池转换效率/% | 激光辐照功率密度/(W·cm⁻²) | 辐照均匀性 | 激光波长 | 激光光伏电池面积 | 激光辐照方式 | 研究机构 | 文献编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $In_{0.18}Ga_{0.82}As$ / $In_{0.18}Ga_{0.82}As$（掺杂未细列） | GaAs | 单结 | 约40 | 6.8 | 均匀（匀光器） | 1064 nm | 7.84 mm²（2.8×2.8 mm²） | 脉冲，50 μs | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [3] |
| $In_{0.18}Ga_{0.82}As$ / $In_{0.18}Ga_{0.82}As$（掺杂未细列） | GaAs | 单结 | 约50 | 6.8 | 均匀（匀光器） | 1064 nm | 7.84 mm²（2.8×2.8 mm²） | 脉冲，50 μs | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [3] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（比例未报告；Eg≈1.03 eV） | p-InP:Zn (100) | 单结 | >35（摘要） | 3.3 | 非均匀；光斑3.9 mm² | 1064 nm | 器件6 mm²；光斑3.9 mm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 宫崎大学、NTT、千叶工业大学、NICT | [4] |
| p-$In_{0.20}Ga_{0.80}As$:Zn / n-$In_{0.20}Ga_{0.80}As$:Si（另有UID i层） | p-GaAs | 单结参考 | 39.8 | 3.9 | 未报告 | 1064 nm | 未报告 | 激光；连续/脉冲未明确 | 罗切斯特理工学院 RIT | [5] |
| p-$In_{0.20}Ga_{0.80}As$:Zn / n-$In_{0.20}Ga_{0.80}As$:Si（另有UID i层） | p-GaAs | 两结 | 未报告完整效率峰值 | 未报告 | 未报告 | 1064 nm | 未报告 | 激光；连续/脉冲未明确 | 罗切斯特理工学院 RIT | [5] |
| $In_{0.24}Ga_{0.76}As$ p–n（基/发区掺杂未细列） | GaAs | 单结 | 36.0 | 2.0（2 W/1 cm²换算） | 均匀 | 1064 nm | 1 cm² | Xe脉冲模拟器，1 ms | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [6] |
| $In_{0.24}Ga_{0.76}As$ p–n（基/发区掺杂未细列） | GaAs | 4×单结（平面串联） | 31.5 | 未明确；原文1.5 W | 均匀 | 1064 nm | 4片×1 cm² | Xe脉冲模拟器，1 ms | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [6] |

本页测试条件（**R编号对应Excel“测试条件与核对”**）：

R008 [3] 正文主要器件；直接激光实测；温度：25°C；Pin：530 mW

R009 [3] 正文主要器件；直接激光实测；温度：50–60°C；Pin：530 mW

R010 [4] 正文主要器件；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R011 [5] 正文主要器件；直接激光实测；温度：未报告；Pin：199 mW

R012 [5] 本篇主要开发对象；制备与初步表征；温度：未报告；Pin：未报告

R013 [6] 正文主要器件；等效1064 nm单色效率；温度：25°C；Pin：等效2 W

R014 [6] 正文主要器件；等效单色组件效率；温度：25°C；Pin：原文1.5 W，归一口径不明确

未报告不等于0。等效单色、直接激光与模拟结果不可混同排名。功率密度中的“换算”与“名义”已注明；详细歧义、原文页码和出处见Excel。

# 1064 nm激光光伏电池 · 文献数据汇总

33篇不同论文 / 69条器件或条件记录｜2026-11-04｜吸收层顺序：基区/发射区｜按用户参考表11列整理

| 吸收层外延组分（基区/发射区） | 衬底类型 | 结数 | 激光光伏电池转换效率/% | 激光辐照功率密度/(W·cm⁻²) | 辐照均匀性 | 激光波长 | 激光光伏电池面积 | 激光辐照方式 | 研究机构 | 文献编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（比例未报告；Eg≈0.99 eV） | p-InP:Zn | 单结 | 14.4 | 未报告 | 非均匀；光斑5 mm² | 1064 nm | 器件2×3 mm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 宫崎大学 | [7] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（比例未报告；Eg≈0.99 eV） | p-InP:Zn | 单结 | 20.3 | 未报告 | 光斑匹配圆环；分布未量化 | 1064 nm | 直径2 mm，≈3.14 mm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 宫崎大学 | [7] |
| n-$In_{0.23}Ga_{0.77}As$:Si / p-$In_{0.23}Ga_{0.77}As$:Zn | n-GaAs (100)，偏6° | 单结 | 50.6 | 5.2 | 均匀/匀光 | 1064 nm | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | 脉冲激光；Xe结果一致 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [8] |
| n-InAlGaAs / p-InAlGaAs（比例未报告；Eg=1.10 eV） | 半绝缘 InP（Table I：SI） | 单结 | 37.2 | 0.51 | 非均匀（高斯） | 约1070 nm | 直径2 mm，≈3.14 mm² | 连续 | 南洋理工大学 Temasek Laboratories | [9] |
| n-InAlGaAs / p-InAlGaAs（比例未报告；Eg=1.10 eV） | 半绝缘 InP（Table I：SI） | 单结 | 40.7 | 约0.160 | 非均匀（高斯） | 约1070 nm | 直径2 mm，≈3.14 mm² | 连续 | 南洋理工大学 Temasek Laboratories | [9] |
| n-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Si / p-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Zn | n-GaAs:Si (100)，偏6° | 单结 | 37.87 | 0.538 | 未报告 | 1080 nm | 孔径5.5×5.5 mm²（0.3025 cm²） | 连续 | 韩国KANC、光州APRI | [10] |
| $In_{0.22}Ga_{0.78}As$基区 / $In_{0.22}Ga_{0.78}As$发射区（吸收层掺杂未明确细列） | n-GaAs (100)，4英寸、偏6° | 两结 | 46.83 | 未明确（Pin=0.7 W） | 未量化；内切圆光斑 | 1056 nm | 收光面1 cm²；内切圆光斑 | 激光；连续/脉冲未明确 | 中电科十八所、北京工业大学、722所/湖北重点实验室、天津蓝天、中电科蓝天 | [11] |

本页测试条件（**R编号对应Excel“测试条件与核对”**）：

R015 [7] 简单网格；无ARC；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R016 [7] 50 μm内网格+外环；无ARC；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R017 [8] 正文主要器件；直接激光实测；温度：室温；Pin：0.41 W

R018 [9] 原始横向导电层LCL；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R019 [9] LCL蚀刻减薄优化；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R020 [10] 正文主要器件；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R021 [11] 正文主要器件；直接激光实测；温度：室温；Pin：0.7 W

未报告不等于0。等效单色、直接激光与模拟结果不可混同排名。功率密度中的“换算”与“名义”已注明；详细歧义、原文页码和出处见Excel。

# 1064 nm激光光伏电池 · 文献数据汇总

33篇不同论文 / 69条器件或条件记录｜2026-11-04｜吸收层顺序：基区/发射区｜按用户参考表11列整理

| 吸收层外延组分（基区/发射区） | 衬底类型 | 结数 | 激光光伏电池转换效率/% | 激光辐照功率密度/(W·cm⁻²) | 辐照均匀性 | 激光波长 | 激光光伏电池面积 | 激光辐照方式 | 研究机构 | 文献编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $In_{0.22}Ga_{0.78}As$基区 / $In_{0.22}Ga_{0.78}As$发射区（吸收层掺杂未明确细列） | n-GaAs (100)，4英寸、偏6° | 两结 | 47.34 | 未明确（Pin=0.9 W） | 未量化；内切圆光斑 | 1056 nm | 收光面1 cm²；内切圆光斑 | 激光；连续/脉冲未明确 | 中电科十八所、北京工业大学、722所/湖北重点实验室、天津蓝天、中电科蓝天 | [11] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（比例未报告；Eg=1.08 eV） | p-InP | 三结 | 32.6 | 1.100 | 未量化；全光斑落在孔径内 | 1064 nm | 孔径1×1 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 中科院苏州纳米所、 中国科学技术大学 | [12] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（比例未报告；Eg=1.08 eV） | p-InP | 三结 | 42.3（模型） | 1.000 | 未报告 | 1064 nm | 孔径1×1 cm² | 模型 | 中科院苏州纳米所、 中国科学技术大学 | [12] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 单结 | 37.9 | 0.640 | 均匀 | 1064 nm | 1 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 单结 | 53.4 | 0.405 | 均匀 | 1064 nm | 1 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 两结 | 45.7 | 11.504 | 均匀 | 1064 nm | 0.25 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 六结 | 39.8 | 30.6 | 均匀 | 1064 nm | 0.25 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |

本页测试条件（**R编号对应Excel“测试条件与核对”**）：

R022 [11] 温度扫描峰值；直接激光实测；温度：约263 K（−10°C）；Pin：0.9 W

R023 [12] 正文主要器件；直接激光实测；温度：室温；Pin：未报告

R024 [12] 用于解释实验差距；模拟；不是实测；温度：模型条件；Pin：未报告

R025 [13] 正文主要器件；直接激光实测；温度：室温；Pin：未报告

R026 [13] 低温；直接激光实测；温度：−70°C；Pin：未报告

R027 [13] 正文主要器件；直接激光实测；温度：10°C；Pin：未报告

R028 [13] 初始Zn掺杂隧穿结；直接激光实测；温度：7°C；Pin：未报告

未报告不等于0。等效单色、直接激光与模拟结果不可混同排名。功率密度中的“换算”与“名义”已注明；详细歧义、原文页码和出处见Excel。

# 1064 nm激光光伏电池 · 文献数据汇总

33篇不同论文 / 69条器件或条件记录｜2026-11-04｜吸收层顺序：基区/发射区｜按用户参考表11列整理

| 吸收层外延组分（基区/发射区） | 衬底类型 | 结数 | 激光光伏电池转换效率/% | 激光辐照功率密度/(W·cm⁻²) | 辐照均匀性 | 激光波长 | 激光光伏电池面积 | 激光辐照方式 | 研究机构 | 文献编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 六结 | 42.4 | 28.0 | 均匀 | 1064 nm | 0.25 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 单结 | 18.0 | 5.52 | 均匀 | 1064 nm | 1 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 两结 | 41.1 | 5.52 | 均匀 | 1064 nm | 0.25 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 六结 | 28.8 | 5.52 | 均匀 | 1064 nm | 0.25 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 六结 | 26.3 | 5.52 | 均匀 | 1064 nm | 0.25 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 六结 | 30.5 | 5.52 | 均匀 | 1064 nm | 0.25 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型以原图/正文为准，未细列） | 六结 | 31.6 | 5.52 | 均匀 | 1064 nm | 0.25 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 四川大学、苏州长光华芯 | [13] |

本页测试条件（**R编号对应Excel“测试条件与核对”**）：

R029 [13] 厚度与表面优化；直接激光实测；温度：5°C；Pin：未报告

R030 [13] Table2同条件：基准；直接激光实测；温度：25°C；Pin：未报告

R031 [13] Table2同条件：基准；直接激光实测；温度：25°C；Pin：未报告

R032 [13] Table2同条件：6J-1/TJ B；直接激光实测；温度：25°C；Pin：未报告

R033 [13] Table2同条件：6J-2/TJ C；直接激光实测；温度：25°C；Pin：未报告

R034 [13] Table2同条件：6J-3/厚度优化；直接激光实测；温度：25°C；Pin：未报告

R035 [13] Table2同条件：6J-4/厚度+表面优化；直接激光实测；温度：25°C；Pin：未报告

未报告不等于0。等效单色、直接激光与模拟结果不可混同排名。功率密度中的“换算”与“名义”已注明；详细歧义、原文页码和出处见Excel。

# 1064 nm激光光伏电池 · 文献数据汇总

33篇不同论文 / 69条器件或条件记录｜2026-11-04｜吸收层顺序：基区/发射区｜按用户参考表11列整理

| 吸收层外延组分（基区/发射区） | 衬底类型 | 结数 | 激光光伏电池转换效率/% | 激光辐照功率密度/(W·cm⁻²) | 辐照均匀性 | 激光波长 | 激光光伏电池面积 | 激光辐照方式 | 研究机构 | 文献编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $In_{0.24}Ga_{0.76}As$ p–n（掺杂未细列） | GaAs | 4×单结（平面串联） | 31.5 | 1.500 | 均匀 | 1064 nm | 4片×1 cm²；按光敏面积计算效率 | Xe脉冲模拟器 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [14] |
| n-$In_{0.27}Ga_{0.73}As$:Si / p-$In_{0.27}Ga_{0.73}As$:Zn | n-GaAs | 单结 | 38.4 | 未报告 | 均匀 | 1064 nm | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | Xe闪光模拟器 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [15] |
| n-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Si / p-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Zn | n-GaAs | 单结 | 40.2 | 未报告 | 均匀 | 1064 nm | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | Xe闪光模拟器 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [15] |
| n-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Si / p-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Zn | n-GaAs | 单结 | 41.4 | 未报告 | 均匀 | 1064 nm | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | Xe闪光模拟器 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [15] |
| n-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Si / p-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Zn | n-GaAs | 单结 | 约40 | 峰值点未明确 | 非均匀 | 1064 nm | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | 连续 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [15] |
| GaInAs（Eg=1.10 eV；准确原子比及吸收层掺杂未细列） | GaAs | 单结 | 38.0 | 约55 | 未报告 | 1070 nm | 未报告 | 激光；连续/脉冲未明确 | 美国国家可再生能源实验室 NREL | [16] |
| GaInAs（Eg=1.10 eV；准确原子比及吸收层掺杂未细列） | GaAs | 三结双用途结构 | 未报告可直接比较的激光效率 | 未报告 | 未报告 | 1070 nm目标 | 未报告 | 激光；连续/脉冲未明确 | 美国国家可再生能源实验室 NREL | [16] |

**本页测试条件（R编号对应Excel“测试条件与核对”）：**

R036 [14] 正文主要器件；等效单色组件效率；温度：室温；Pin：未报告

R037 [15] Table1 样品A；等效1064 nm单色效率；温度：未报告；Pin：未报告

R038 [15] Table1 样品B；等效1064 nm单色效率；温度：未报告；Pin：未报告

R039 [15] Table1 样品C；等效1064 nm单色效率；温度：未报告；Pin：未报告

R040 [15] 样品C直接激光；至约0.25 W；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R041 [16] 无减反射膜；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R042 [16] 太阳+激光；非单结38%记录；双用途结构开发；温度：未报告；Pin：未报告

未报告不等于0。等效单色、直接激光与模拟结果不可混同排名。功率密度中的“换算”与“名义”已注明；详细歧义、原文页码和出处见Excel。

# 1064 nm激光光伏电池 · 文献数据汇总

33篇不同论文 / 69条器件或条件记录｜2026-11-04｜吸收层顺序：基区/发射区｜按用户参考表11列整理

| 吸收层外延组分（基区/发射区） | 衬底类型 | 结数 | 激光光伏电池转换效率/% | 激光辐照功率密度/(W·cm⁻²) | 辐照均匀性 | 激光波长 | 激光光伏电池面积 | 激光辐照方式 | 研究机构 | 文献编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Si / p-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Zn | n-GaAs (100)，偏6° | 单结 | 46.8 | 未报告 | 均匀 | 1064 nm | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | Xe闪光模拟器 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [17] |
| n-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Si / p-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Zn | n-GaAs (100)，偏6° | 单结 | 44.9 | 未报告 | 均匀 | 1064 nm | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | Xe闪光模拟器 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [17] |
| n-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Si / p-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$:Zn | n-GaAs (100)，偏6° | 单结 | 44.5 | 未报告 | 散焦，部分改善均匀性 | 1064 nm | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | 连续 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [17] |
| n-$In_{0.23}Ga_{0.77}As$:Si / p-$In_{0.23}Ga_{0.77}As$:Zn | n-GaAs (100)，偏6° | 单结 | 50.8 | 4.2 | 均匀（匀光） | 1064 nm | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | 脉冲 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [18] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（比例未报告；PL≈1.12–1.13 μm） | p-InP:Zn (100) | 单结 | 约44（摘要称>44） | 1.5 | 未量化；圆形光斑匹配 | 1064 nm | 环形区直径2 mm（≈3.14 mm²）；网格器件2×3 mm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 宫崎大学、NTT、千叶工业大学、NICT | [19] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（比例未报告；PL≈1.12–1.13 μm） | p-InP:Zn (100) | 两结 | 未明确给出绝对峰值 | 未给峰值配对值 | 依电极/光斑配置而变 | 1064 nm | 环形区直径2 mm（≈3.14 mm²）；网格器件2×3 mm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 宫崎大学、NTT、千叶工业大学、NICT | [19] |
| n-$In_{0.25}Ga_{0.75}As$:Si / p-$In_{0.25}Ga_{0.75}As$:Zn | n-GaAs (001)，偏15° | 六结 | 28.26 | 14.05 | 未报告 | 1064 nm | 孔径3×3 mm²（0.09 cm²） | 激光；连续/脉冲未明确 | 中科院苏州纳米所、 中国科学技术大学 | [20] |

本页测试条件（**R**编号对应**Excel**“测试条件与核对”）：

R043 [17] 无梯度基区；等效1064 nm单色效率；温度：未报告；Pin：未报告

R044 [17] 梯度掺杂基区；等效1064 nm单色效率；温度：未报告；Pin：未报告

R045 [17] 梯度基区；未聚焦激光；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R046 [18] 正文主要器件；直接激光实测；温度：室温；Pin：未报告

R047 [19] 外环电极；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R048 [19] 样品C；保留曲线存在，不估读未标数字；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R049 [20] 正文主要器件；直接激光实测；温度：室温；Pin：未报告

未报告不等于0。等效单色、直接激光与模拟结果不可混同排名。功率密度中的“换算”与“名义”已注明；详细歧义、原文页码和出处见Excel。

# 1064 nm激光光伏电池 · 文献数据汇总

33篇不同论文 / 69条器件或条件记录 | 2026-11-04 | 吸收层顺序：基区/发射区 | 按用户参考表11列整理

| 吸收层外延组分（基区/发射区） | 衬底类型 | 结数 | 激光光伏电池转换效率/% | 激光辐照功率密度/(W·cm⁻²) | 辐照均匀性 | 激光波长 | 激光光伏电池面积 | 激光辐照方式 | 研究机构 | 文献编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p-$In_{0.22}Ga_{0.78}As$ / n-$In_{0.22}Ga_{0.78}As$（吸收区掺杂元素未细列；Cap明确Si掺杂） | n-GaAs | 单结 | 44.68 | 0.400 | 未量化；光斑完全落在电池内 | 1064 nm | 1 cm²（10×10 mm²） | 激光；连续/脉冲未明确 | 天津蓝天、中电科十八所、天津恒电 | [21] |
| InGaAsP多结（晶格匹配InP；基/发区原子比及掺杂未披露） | InP | 八结 | 55.0 | 32.7（32.7 W/1 cm²名义换算） | 非均匀；内切圆光斑 | 约1065 nm（Fig.3） | 1 cm² | 连续光源；数秒冷启动扫描 | Broadcom Canada | [22] |
| InGaAsP多结（晶格匹配InP；基/发区原子比及掺杂未披露） | InP | 八结 | 54.4（1000 h平均） | 24.2（24.2 W/1 cm²名义换算） | 非均匀；内切圆光斑 | 1064 nm | 1 cm² | 连续，>1000 h | Broadcom Canada | [22] |
| InGaAsP多结（晶格匹配InP；基/发区原子比及掺杂未披露） | InP | 八结 | 57.9–59.0（区间） | 35–69（配对区间，非单点） | 非均匀；内切圆光斑 | 1067 nm | 0.029 cm² | 连续光源；短扫描 | Broadcom Canada | [22] |
| p-$In_{0.22}Ga_{0.78}As$:Zn / n-$In_{0.22}Ga_{0.78}As$:Si | n-GaAs (100)，4英寸、偏9° | 六结 | 46.5 | 3.0 | 未量化；光斑覆盖光敏区 | 1064 nm | 光敏面积1 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 天津蓝天、中电科十八所、天津恒电、北京工业大学 | [23] |
| p-$In_{0.22}Ga_{0.78}As$:Zn / n-$In_{0.22}Ga_{0.78}As$:Si | n-GaAs (100)，4英寸、偏9° | 六结 | 43.3 | 5.0 | 未量化；光斑覆盖光敏区 | 1064 nm | 光敏面积1 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 天津蓝天、中电科十八所、天津恒电、北京工业大学 | [23] |
| p-GaInAs / n-GaInAs（Eg≈1.15 eV；吸收区比例未直接给出） | GaAs | 单结 | 54.7 | 14.2（等效单色强度） | 未报告 | 1064 nm | 0.054 cm² | Xe宽带脉冲+谱响应换算 | Fraunhofer ISE | [24] |

本页测试条件（**R编号对应Excel“测试条件与核对”**）：

R050 [21] 正文主要器件；直接激光实测；温度：25±1°C；Pin：未报告

R051 [22] 冷启动峰值；直接激光实测；温度：约20°C；Pin：32.7 W

R052 [22] 长时间稳态；直接激光实测；温度：约20°C；Pin：24.2 W

R053 [22] 同批小面积测试芯片；直接激光实测；温度：20°C；Pin：未报告

R054 [23] 效率峰值；直接激光实测；温度：25°C；Pin：未报告

R055 [23] 较高功率；Voc4.94 V；直接激光实测；温度：25°C；Pin：未报告

R056 [24] 正文主要器件；等效1064 nm单色效率；温度：25°C；Pin：未报告

未报告不等于0。等效单色、直接激光与模拟结果不可混同排名。功率密度中的“换算”与“名义”已注明；详细歧义、原文页码和出处见Excel。

# 1064 nm激光光伏电池 · 文献数据汇总

33篇不同论文 / 69条器件或条件记录｜2026-11-04｜吸收层顺序：基区/发射区｜按用户参考表11列整理

| 吸收层外延组分（基区/发射区） | 衬底类型 | 结数 | 激光光伏电池转换效率/% | 激光辐照功率密度/(W·cm⁻²) | 辐照均匀性 | 激光波长 | 激光光伏电池面积 | 激光辐照方式 | 研究机构 | 文献编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$ / n-$In_{0.24}Ga_{0.76}As$（最优模型） | p-GaAs（原型结构） | 单结 | 42.6（模型） | 0.300 | 均匀（模型） | 1070 nm | 模型有效面积1 cm² | 模型，不适用连续/脉冲 | 日本宇宙航空研究开发机构 JAXA | [25] |
| n-$In_{0.185}Ga_{0.815}As$:Si / p-$In_{0.185}Ga_{0.815}As$:Zn（样品B，12对DBR） | n-GaAs | 单结 | 52.0 | 约6.5 | 均匀Xe；激光均匀性未量化 | 1.06 μm（装置 1.064 μm） | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | 脉冲激光；Xe模拟器结果一致 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [26] |
| n-$In_{0.185}Ga_{0.815}As$:Si / p-$In_{0.185}Ga_{0.815}As$:Zn（样品B，12对DBR） | n-GaAs | 单结 | 约54.8 | 约4 | 均匀 | 1020 nm | 有效7.84 mm²；芯片3×3.4 mm² | Xe脉冲模拟器 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [26] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Te（实际器件精确比例未列；Eg≈1.10 eV） | n-InP:Te (100)，偏3° | 单结 | 34.5 | 约9.80（1.2 W/0.1225 cm²换算） | 均匀 | 1064 nm（等效） | 3.5×3.5 mm²（0.1225 cm²） | 脉冲模拟器 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [27] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（比例未报告；Eg=1.10 eV） | p-InP:Zn (100) | 单结 | 42.0 | 4.000 | 非均匀（高斯） | 1064 nm | 收光1 cm²；含焊盘芯片 1×1.2 cm² | 激光；连续/脉冲未明确 | 宫崎大学、NTT、千叶工业大学、NICT | [28] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（背景给$Ga_{0.22}In_{0.78}As_{0.46}P_{0.54}$；本器件比例未单独确认） | n-InP:Sn | 单结 | 34.5 | 10.0 | 谱响应均匀；效率照明分布未细列 | 1064 nm | 3.5×3.5 mm² | 激光；连续/脉冲未明确 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [29] |
| p-InGaAsP:Zn / n-InGaAsP:Si（背景给$Ga_{0.22}In_{0.78}As_{0.46}P_{0.54}$；本器件比例未单独确认） | n-InP:Sn | 两结/两级 | 未报告峰值效率 | 未报告 | 未报告 | 1064 nm | 3.5×3.5 mm² | 激光；连续/脉冲未明确 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [29] |

本页测试条件（**R编号对应Excel“测试条件与核对”**）：

R057 [25] 正文主要器件；PC1D模拟；温度：300 K；Pin：未报告

R058 [26] 样品B；12对DBR；直接激光实测；温度：室温；Pin：未报告

R059 [26] DBR样品短波对照；等效单色；非1064 nm；温度：未报告；Pin：未报告

R060 [27] 正文主要器件；等效1064 nm单色效率；温度：未报告；Pin：等效1.2 W

R061 [28] 正文主要器件；直接激光实测；温度：25°C；Pin：未报告

R062 [29] Fig.1单结器件；直接激光实测；温度：未报告；Pin：未报告

R063 [29] GaP微晶耦合；非单结34.5%记录；制备与工作验证；温度：未报告；Pin：未报告

未报告不等于0。等效单色、直接激光与模拟结果不可混同排名。功率密度中的“换算”与“名义”已注明；详细歧义、原文页码和出处见Excel。

# 1064 nm激光光伏电池 · 文献数据汇总

33篇不同论文 / 69条器件或条件记录｜2026-11-04｜吸收层顺序：基区/发射区｜按用户参考表11列整理

| 吸收层外延组分（基区/发射区） | 衬底类型 | 结数 | 激光光伏电池转换效率/% | 激光辐照功率密度/(W·cm⁻²) | 辐照均匀性 | 激光波长 | 激光光伏电池面积 | 激光辐照方式 | 研究机构 | 文献编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $In_{0.53}Ga_{0.47}As$基区/发射区（两种n/p掺杂模型；基区导电型随模型变化） | n-InP | 单结 | 约40（模型） | 未报告；Pin=2–6 W | 未报告 | 1300 nm | 未报告 | 模型 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [30] |
| $In_{0.53}Ga_{0.47}As$基区/发射区（两种n/p掺杂模型；基区导电型随模型变化） | n-InP | 单结 | 约50（模型） | 未报告；Pin=2–6 W | 未报告 | 1550 nm | 未报告 | 模型 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [30] |
| p-InGaAsP / n-InGaAsP（比例未报告；Eg=1.08 eV） | InP（导电型未细列） | 六结 | 41.2±2.0 | 约20.14（1.676 W/0.0832 $cm^2$ 换算） | 非均匀（高斯） | 1064 nm | 有效孔径8.32 $mm^2$；芯片3×3 $mm^2$ | 激光；快门限制每次测量≤2 s | 中科院苏州纳米所、 中国科学技术大学、姑苏实验室 | [31] |
| n-$In_xGa_{1-x}As$:Si / p-$In_xGa_{1-x}As$:Zn（样品系列x=0.025–0.24） | n-GaAs | 单结材料结构 | 未报告1064 nm PCE | 未报告 | 未报告 | 材料与宽谱响应表征 | 未报告 | 不适用；无激光PCE数据 | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [32] |
| $In_{0.23}Ga_{0.77}As$ p–n（本篇掺杂未细列） | n-GaAs | 单结 | 50.4 | 6.0 | 均匀/准均匀散焦 | 1064 nm | 有效7.84 $mm^2$（原文芯片尺寸单位nm²疑为笔误） | 脉冲，1.5 ms | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [33] |
| $In_{0.23}Ga_{0.77}As$ p–n（本篇掺杂未细列） | n-GaAs | 单结 | 49.4 | 峰值密度未单列 | 非均匀（聚焦） | 1064 nm | 有效7.84 $mm^2$（原文芯片尺寸单位nm²疑为笔误） | 脉冲，1.5 ms | Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所） | [33] |

本页测试条件（**R编号对应Excel“测试条件与核对”**）：

R064 [30] 正文主要器件；非1064 nm模拟；温度：未报告；Pin：2–6 W

R065 [30] 正文主要器件；非1064 nm模拟；温度：未报告；Pin：2–6 W

R066 [31] 正文主要器件；直接激光实测；温度：室温；Pin：1.676 W

R067 [32] 正文主要器件；材料/电学研究；温度：未报告；Pin：未报告

R068 [33] Xe或散焦激光；直接激光实测；温度：室温；Pin：未报告

R069 [33] 聚焦激光；直接激光实测；温度：室温；Pin：未报告

未报告不等于0。等效单色、直接激光与模拟结果不可混同排名。功率密度中的“换算”与“名义”已注明；详细歧义、原文页码和出处见Excel。

# 文献目录与逐篇核对说明

编号为本次整理重新编排，与用户截图编号不同。DOI按上传文献记录；未查到的不补猜。

**[1] Gou等，2022。1064 nm InGaAs metamorphic laser power converts with over 44% efficiency**
DOI：10.1364/OE.474693
机构：四川大学、苏州长光华芯；范围：1064 nm相关
核对：Fig.1标基区、发射区均为InGaAs；§2文字却写Zn-doped GaAs base。按结构图列InGaAs并保留矛盾，不能静默改成已证实的同组分。最大效率对应1 W；连续4 W、550 h为另外的可靠性条件。

**[2] Aonuki等，2026。Operation-relevant electron-irradiation tolerance and laser-induced recovery in 1064-nm InGaAsP laser power converters**
DOI：10.1016/j.solmat.2026.114512
机构：NTT、宫崎大学、NICT；范围：1064 nm相关
核对：辐照强度按总入射功率/几何面积6 mm²定义；2 mm光斑为非均匀照明。39.0%为未辐照样品平均值；39.8→22.8→28.7%为摘要中的同一样品状态变化，不能作为三个不同结构。全部J-V在约25°C环境记录，非结温。

**[3] Shvarts等，2020。Temperature Tweaking of the Output Photovoltaic Parameters of Laser Power Converters**
DOI：10.1109/LED.2020.3012023
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1064 nm相关
核对：温度调谐研究；x=0.18的约50%对应50–60°C，非25°C。图示数值取约值；Pin=530 mW，原文给6.8 W/cm²。

**[4] Oshimo等，2025。Mesh-shaped electrode thickness dependence of 1.06 μm range InGaAsP photovoltaic characteristics under high-intensity laser irradiation**
DOI：10.35848/1347-4065/ae09e3
机构：宫崎大学、NTT、千叶工业大学、NICT；范围：1064 nm相关
核对：吸收基区2250 nm、发射区250 nm；摘要称最大效率exceeded 35%，3.3 W/cm²。不同电极厚度的实验，不把器件面积与光斑面积混同。

**[5] Fleming、Polly、Hubbard，2024。Improving 2J In0.20Ga0.80As Laser Power Converters for 1064 nm Power Beaming**
DOI：10.1109/PVSC57443.2024.10748910
机构：罗切斯特理工学院 RIT；范围：1064 nm相关
核对：Fig.1明确Zn基区、Si发射区及UID区。39.8%、199 mW是单结参考器件；两结没有明确报告完整效率峰值，不能将39.8%填入两结。

**[6] Kalyuzhnyy等，2018。InGaAs/GaAs receiver for infrared (λ=1064 nm) laser power conversion**
DOI：10.1063/1.5053551
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1064 nm相关
核对：36%和31.5%来自Xe脉冲模拟器并换算1064 nm单色效率。四片平面串联为4×1J，非垂直4J；组件峰值处原文只写1.5 W，面积归一口径不清，不擅自改成1.5 W/cm²。

# 文献目录与逐篇核对说明

编号为本次整理重新编排，与用户截图编号不同。DOI按上传文献记录；未查到的不补猜。

**[7] Arai等，2023。Electrode Shape Dependence of InGaAsP Photovoltaic Characteristics under Laser Irradiation for Optical Wireless and Fiber Power Transmission**
DOI：上传件未明确提供
机构：宫崎大学；范围：1064 nm相关
核对：作者为Arai等，期刊The Review of Laser Engineering 51(3)。无减反射膜；20.3%为50 μm内网格+外环电极。正文给49–278 mW扫描，不将扫描上限自动配为峰值输入功率。

**[8] Kalyuzhnyy等，2019。Thermal and resistive losses in InGaAs metamorphic laser (λ=1064 nm) power converters with over 50% efficiency**
DOI：10.1063/1.5124191
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1064 nm相关
核对：峰值50.6%在0.41 W、5.2 W/cm²；有效面积7.84 mm²而非整个芯片10.2 mm²。脉冲光及Xe结果一致；连续激光的热损失另行讨论。

**[9] Singh等，2016。InAlGaAs/InP-Based Laser Photovoltaic Converter at ~1070 nm**
DOI：10.1109/LED.2016.2591015
机构：南洋理工大学 Temasek Laboratories；范围：邻近波长1070 nm
核对：Table I给出InP substrate SI，不是n-InP。n型基区3300 nm、p型发射区200 nm。原设计37.2%@0.51；减薄横向导电层后40.7%@0.16。

**[10] Y. Kim等，2019。1080 nm InGaAs laser power converters grown by MOCVD using InAlGaAs metamorphic buffer layers**
DOI：10.1016/j.solmat.2019.109984
机构：韩国KANC、光州APRI；范围：邻近波长1080 nm
核对：Fig.2：n基区1300 nm，p发射区100 nm；峰值37.87%@0.538 W/cm²。实际波长1080 nm，不能写成1064 nm。

**[11] 吕朝晨等，2026。1 μm波段晶格异变激光电池制备及性能测试**
DOI：10.3969/j.issn.1002-087X.2026.08.022
机构：中电科十八所、北京工业大学、722所/湖北重点实验室、天津蓝天、中电科蓝天；范围：邻近波长1056 nm；团队两结
核对：实际测试激光1056 nm。46.83%对应室温Pin=0.7 W；1.36 V为最大功率点电压，非开路电压；47.34%对应约263 K、Pin=0.9 W。未把Pin W直接改写成光斑功率密度。

**[12] Yin等，2020。1064 nm InGaAsP multi-junction laser power converters**
DOI：10.1088/1674-4926/41/6/062303
机构：中科院苏州纳米所、 中国科学技术大学；范围：1064 nm相关
核对：三结实验峰值32.6%@1.1 W/cm²。理论42.3%为器件模型，不能与实验混用。各子电池厚264/456/2109 nm。

# 文献目录与逐篇核对说明

编号为本次整理重新编排，与用户截图编号不同。DOI按上传文献记录；未查到的不补猜。

**[13] Feng等，2026。1064 nm InGaAsP multi-junction laser power converters via reverse-bias method**
DOI：10.1364/OE.587964
机构：四川大学、苏州长光华芯；范围：1064 nm相关
核对：各结数峰值温度不同。六结42.4%@28 W/cm²是在5°C，非室温。Table2统一25°C、5.52 W/cm²的数据另列；吸收层掺杂元素未由隧穿结掺杂代推。

**[14] Khvostikov等，2019。Module of Laser-Radiation (λ=1064 nm) Photovoltaic Converters**
DOI：10.1134/S1063782619080116
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1064 nm相关
核对：31.5%@1.5 W/cm²为四个单结平面串联组件，均匀Xe光等效单色结果。非垂直四结。与[6]有关联但为不同论文。

**[15] Kalyuzhnyy等，2017。InGaAs metamorphic laser (1064 nm) power converters with over 40% efficiency**
DOI：10.1049/el.2016.4308
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1064 nm相关
核对：Table1 A/B/C效率38.4/40.2/41.4%，为均匀Xe等效单色。最佳C在Pin≈0.25–0.7 W区间>41%，峰值精确Pin未列。非均匀连续1064 nm激光约40%，两种模式不混列。

**[16] Meeker等，2024。1.1 eV GaInAs Cell Development for Dual-use Solar and 1070 nm Laser Power Converters**
DOI：10.1109/PVSC57443.2024.10749080
机构：美国国家可再生能源实验室 NREL；范围：邻近波长1070 nm
核对：单结无减反射膜，38%@约55 W/cm²。另研究太阳/激光双用三结结构，但无可直接填写的三结激光效率记录；不把38%填入三结。

**[17] Kalyuzhnyy等，2018。InGaAs Metamorphic Laser (λ=1064 nm) Power Converters with over 44% efficiency**
DOI：10.1063/1.5053550
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1064 nm相关
核对：Fig.5均匀Xe等效单色：无梯度基区峰值46.8%；梯度基区44.9%。直接连续激光：梯度基区未聚焦44.5%、聚焦44.4%。峰值功率密度未明确数值列出，不沿用截图6.38作为已报告值。

**[18] Kalyuzhnyy等，2020。Optimization of photoelectric parameters of InGaAs metamorphic laser (λ=1064 nm) power converters with over 50% efficiency**
DOI：10.1016/j.solmat.2020.110710
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1064 nm相关
核对：实测峰值50.8%@4.2 W/cm²；脉冲激光经匀光。论文还研究x=0.22–0.29系列，主表保留最佳器件。

# 文献目录与逐篇核对说明

编号为本次整理重新编排，与用户截图编号不同。DOI按上传文献记录；未查到的不补猜。

**[19] Oshimo等，2025。High-Efficiency InGaAsP Photovoltaic Devices for Optical Wireless Power Transmission in the 1.06 μm Range**
DOI：10.1002/pssa.202500585
机构：宫崎大学、NTT、千叶工业大学、NICT；范围：1064 nm相关
核对：一结带外环电极约44%@1.5 W/cm²。50%、60%为估算/未来改进，不列实测。两结样品C有实验曲线，但正文未给明确绝对峰值，标未明确报告。

**[20] Xia等，2025。High-voltage metamorphic 1064 nm InGaAs multi-junction laser power converters**
DOI：10.1063/5.0272594
机构：中科院苏州纳米所、 中国科学技术大学；范围：1064 nm相关
核对：正文明确Si-doped base、Zn-doped emitter，基/发区顺序与团队器件相反；峰值28.26%@14.05 W/cm²、室温，Voc=4.59 V。照射3 s后采集，未明确给连续/脉冲分类。

**[21]** 万荣华等，**2026**（修订稿）。高效率**1064 nm**激光光伏电池设计与制备研究
DOI：上传件未明确提供
机构：天津蓝天、中电科十八所、天津恒电；范围：1064 nm；团队单结修订稿
核对：上传的revised-v2 DOCX；文章编号尚为占位，不按已正式刊出处理。44.68%@0.4 W/cm²，25±1°C；Voc=0.765 V。参考文献回顾中的波长/组分笔误不作为原始数据使用。

**[22] Fafard、Masson，2025。55% Efficient High-Power Multijunction Photovoltaic Laser Power Converters for 1070 nm**
DOI：10.3390/photonics12050406
机构：Broadcom Canada；范围：1064–1067 nm；题名1070 nm
核对：1 cm²：55%@32.7 W输入，冷启动扫描；54.4%@24.2 W、1000 h平均。小芯片57.9–59.0%@35–69 W/cm²，1067 nm、20°C（非200°C）。各点并非同面积或同照明时间。

**[23] Wan等，2026。Design and fabrication of high-efficiency lattice-mismatched six-junction In0.22Ga0.78As laser power converters for 1064 nm remote power transmission**
DOI：10.1140/epjs/s11734-026-02453-1
机构：天津蓝天、中电科十八所、天津恒电、北京工业大学；范围：1064 nm；团队六结
核对：Fig.1明确GaInAs-Zn base / GaInAs-Si emitter。峰值46.5%@3 W/cm²、25°C，Voc4.91 V；5 W/cm²时43.3%、Voc4.94 V。均匀性未量化，不因全覆盖而标均匀。

**[24] Pellegrino等，2023。High-Efficiency 1064 nm Metamorphic Photonic Power Converters for Spacecraft Wireless Power Transfer**
DOI：10.1109/ESPC59009.2023.10298134
机构：Fraunhofer ISE；范围：1064 nm相关
核对：2023欧洲空间电源会议ESPC；54.7%是Xe宽带脉冲I–V结合SR换算的等效1064 nm效率，非直接激光测得。x=0.195明确用于缓冲层目标，不自动当作已明示的吸收区组成。

# 文献目录与逐篇核对说明

编号为本次整理重新编排，与用户截图编号不同。DOI按上传文献记录；未查到的不补猜。

**[25] Suzuki等，2014。Structural design of laser-photovoltaic power converter**
DOI：上传件未明确提供
机构：日本宇宙航空研究开发机构 JAXA；范围：1070 nm；模拟
核对：PC1D模拟42.6%@0.3 W/cm²、300 K。最佳In组分0.24；0.23是模型标定参考器件，不能用参考器件组分替代最优结果。

**[26] Kalyuzhnyy等，2020。InGaAs metamorphic laser power converters with distributed Bragg reflector for wavelength range λ=1–1.1 μm**
DOI：10.1063/5.0032903
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1.06 μm范围；含1020 nm对照
核对：Table1最佳样品B的x=0.185；正文一处Ga0.715为组分不归一的笔误，按表纠正。52%@约6.5 W/cm²是1.06 μm结果，54.8%左右是1020 nm，不混入1064 nm排名。

**[27] Khvostikov等，2018。GaInAsP/InP-Based Laser Power Converters (λ=1064 nm)**
DOI：10.1134/S1063782618130079
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1064 nm相关
核对：34.5%来自均匀脉冲模拟器：等效1064 nm输入1.2 W；密度1.2/0.1225≈9.80为换算值。原文另称非均匀直接激光无明显效率下降，但未单列其精确效率。

**[28] Aonuki等，2025。Enhanced High Laser Irradiation Tolerance in Single-Junction InGaAsP Laser Power Converters With 42% Conversion Efficiency**
DOI：10.1109/TED.2025.3619923
机构：宫崎大学、NTT、千叶工业大学、NICT；范围：1064 nm相关
核对：25°C，42.0%@4.0 W/cm²。高斯非均匀光斑；厚11 μm金属电极。最大FF76.9%@3.0 W/cm²不等于最大η条件。

**[29] Marichev等，2023。Development of the technology for production power laser converters on wavelength 1.06 μm**
DOI：10.61011/SC.2023.07.57428.5339
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1064 nm相关
核对：34.5%@10 W/cm²对应Fig.1单结；两级GaP微晶短路互联原型只验证两级工作，不能套用单结效率。背景组分及分层生长引用为既往工作，本器件正文给Eg1.05 eV，不强行赋同组分。

**[30] Emelyanov等，2016。Simulation of the Characteristics of InGaAs/InP-based Photovoltaic Laser-Power Converters**
DOI：10.1134/S1063782616010097
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：非1064 nm；1300/1550 nm模拟
核对：本篇实际模拟1300和1550 nm，非1064 nm论文。约40%和50%为该长波段模型极限，不能作为1064 nm实验记录；2–6 W是输入功率而非W/cm²。

# 文献目录与逐篇核对说明

编号为本次整理重新编排，与用户截图编号不同。DOI按上传文献记录；未查到的不补猜。

**[31] Yin等，2022。High-Voltage 1064 nm InGaAsP Multijunction Laser Power Converters**
DOI：10.1109/LED.2022.3183833
机构：中科院苏州纳米所、 中国科学技术大学、姑苏实验室；范围：1064 nm相关
核对：41.2±2%@1.676 W、室温；按有效孔径换算约20.14 W/cm²，而非按9 mm²算18.62。高斯光束；每条I–V以快门控制在照射2 s内，不等于脉冲激光。

**[32] Emelyanov等，2020。Effects of Doping of Bragg Reflector Layers on the Electrical Characteristics of InGaAs/GaAs Metamorphic Photovoltaic Converters**
DOI：10.1134/S1063782620040053
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：材料/DBR研究；无单波长PCE记录
核对：研究Si/Te掺杂DBR的电阻、FF及谱响应，未给可纳入排名的1064 nm转换效率。FF>80%、EQE>85%不可当作PCE；电流密度2 A/cm²不是光功率密度。

**[33] Kalyuzhnyy等，2019。Performance of InGaAs metamorphic laser power converters at different conditions**
DOI：10.1088/1742-6596/1410/1/012094
机构：Ioffe Institute（俄罗斯约飞研究所）；范围：1064 nm相关
核对：本篇最高50.4%@6 W/cm²（Xe或准均匀散焦脉冲激光），聚焦非均匀脉冲峰值49.4%，不与[8]50.6%或[18]50.8%混用。

# 整理口径与差异说明

覆盖范围：逐篇核对33篇不同论文；另有3份重复上传。主表69条器件/条件记录，包含主要峰值与关键对照；不是对每幅曲线逐点数字化。

与参考表一致：主表严格采用参考表的11列。温度、实测性质、输入W及原文歧义置于单独核对表和单元格批注。

编号：[1]—[33]为本次上传文献重新编号，不沿用截图[30]等编号。

基区/发射区顺序：所有吸收层写法统一为基区/发射区；n/p不代表固定先后。没有明确给掺杂元素时不根据同团队其他论文或隧穿结材料补猜。

化学组分：InGaAsP、InAlGaAs论文未给精确四元比例时，写材料名和已报告Eg；不能仅由Eg反推出唯一外延化学式。

效率可比性：直接激光、Xe等效单色、模拟三类明确标识；各温度、面积、波长、均匀性或脉冲条件不同，不能据此直接作统一条件排名。

功率与功率密度：W与W/cm²严格区分；只有给明确面积口径才作标注换算。名义器件平均密度不代表局部高斯峰值强度。

面积：芯片几何面积、有效孔径、光敏区和光斑面积分别注明；[31]强度按8.32 mm²孔径换算。

连续/脉冲：未明确报告时保留未明确；快门开光2 s或短I–V扫描不能自动归为脉冲激光。等效Xe闪光不写成直接1064 nm脉冲激光。

未报告/约值：未报告表示上传全文未找到足以确认的字段；不表示数值为零。约值、区间、摘要下限与换算值均显式标注。

# 整理口径与差异说明

邻近波长：1056/1070/1080 nm保留实际波长。[26]含1020 nm对照；[30]为1300/1550 nm模拟，不应作为1064 nm实验记录。

非器件效率研究：[32]为DBR材料/电学研究；未报告单波长PCE，不能用FF/EQE替代PCE。

参考表修正**1**：Broadcom小芯片57.9%–59.0%：1067 nm、20°C，截图的200°C有误。

参考表修正**2**：Fraunhofer 54.7%为Xe宽带脉冲实测换算的等效单色效率；NTU衬底Table I明确是半绝缘InP。

参考表修正**3**：RIT39.8%对应单结参考器件，两结本篇未报明确峰值；Ioffe四片串联是4×1J组件，非垂直4J。

原文内部分歧：[1]基区GaAs/InGaAs文字与图不一致；[26]Ga0.715为归一错误，按Table1 x=0.185写Ga0.815；[33]nm²单位疑笔误，均留说明。

重复上传核对：单独上传的6结EPJ论文=文献[23]；单独上传的1μm两结PDF=文献[11]；单独上传的单结revised-v2 DOCX=文献[21]。

发表状态：[21]按上传修订稿标注，未虚构期刊/卷页/DOI。其他年份取原文出版信息。

原文定位说明：PDF页码指上传PDF内部第几页，可能含出版社封面，非期刊印刷页码；摘录仅帮助回查，不替代全文。DOCX无稳定页码。

整理日期：2026-11-04；只依据用户上传文献，不宣称涵盖该领域全部公开论文。